

グループ5 1年 理一(21,25,27,30-32)理二三(1-3,5,11,13,21)

31521	水 2	モーションコントロール入門 ---ロボットや車両を上手に動かす科学	古関 隆章、大西 亘	工学部
授業の目標・概要	すでに高校の物理で習ってきたように、目の前のものから、天体に至るまで世にあるものは力学に関する物理法則にしたがって動いている。ニュートンにより提唱された力学の法則は数学的表現では、時間に関する二階の微分方程式の形をとり、ものをうまく動かすために、その微分方程式に基づく「動的な性質」を理解し取り扱うことが重要になる。ものの「動的な性質」に着目して対象をモデル化し、状態を計測し、リアルタイムに情報を処理して、入力をうまく決め、「思ったように物を動かす」一連の手法を制御という。ここでは、倒立振り子という、そのままでは倒れてしまうものを例題に、上手にものを動かすモーションコントロール＝運動制御について、グループでの議論、数値計算、実験を通じて学び、数式に基づいて論理的に考えることの大切さを体験することを目的とする。			
成績評価方法 授業のキーワード 教科書	初年次ゼミナール理科の評価方法によって評価します。 授業のタイプ 実験データ解析型、学術分野 工学/電気電子工学、ロボット、車両、動的システム、運動制御 次の教科書を使用する。／Will use the following textbook 書名 科学の技法 第2版：東京大学「初年次ゼミナール理科」テキスト 著者（訳者） 東京大学教養教育高度化機構 Educational Transformation 部門・若杉桂輔・宮島 謙編 出版社 東京大学出版会 ISBN その他			
ガイダンス	第1回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。			

31530	水 2	工学×デザイン ～ワークショップで学ぶ 理系のためのデザイン	村上 存、泉 聡志	工学部
授業の目標・概要	■ 授業の目標 - 異なるテーマのワークショップを通して、ものづくりにおけるデザイン（設計）を体験します。 - グループワークによる問題設定、分析、アイデア発想、プレゼンテーションのプロセスを身につけます。 - デザインに必要な基礎的な工学的知識を身につけます。 ■ 授業の概要 良いデザイン（設計）とは何でしょうか。それは、単に見た目が美しいだけでなく、安全で、使いやすく、使うと嬉しくなるような人にとって思いやりのある設計を指すかもしれません。あるいは、シンプルな構造で優れた性能を発揮する巧妙な設計を意味することもあるかもしれません。この様に、ものづくりにおける「デザイン」の意味は多様です。本ゼミでは、グループワークによるワークショップを通して、ものづくりにおける多様なデザインの観点と、それに必要な方法を理解します。 前半では、身の回りから、危険、非効率、分かりにくい、使いにくいなどの「困った」デザインを調査・発掘し、問題の本質を議論します。そして、それらを「よい」デザインに変えるアイデアを提案、プレゼンテーションします。 後半では、軽くて安全な構造物をデザインすることを目的に、パスタで橋を作るパスタブリッジコンテストを通じて、機能を達成するための工学デザインを体験します。最終回は、グループごとに発表会を行い、それぞれのデザインについて議論します。			
成績評価方法 授業のキーワード 教科書	初年次ゼミナール理科の評価方法によって評価します。 問題発見・解決型、機械工学／設計、デザイン、力学、理論＋実践、発想・創造 次の教科書を使用する。／Will use the following textbook 書名 科学の技法 第2版：東京大学「初年次ゼミナール理科」テキスト 著者（訳者） 東京大学教養教育高度化機構 Educational Transformation 部門・若杉桂輔・宮島 謙編 出版社 東京大学出版会 ISBN その他			
ガイダンス	第1回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。			